AI 时代：技术、社会与生存

研究框架、未来推演与个人生存指南

研究初稿 V0.1

按知识库目录逐章展开（2026—2036）

方法声明：本文是公开资料基础上的探索性研究草稿。文中“事实”附有可查证的参考资料；“机制”给出明确假设；“预测”采用情景和观察指标。任何对 AI 发展速度、就业和制度演化的判断，均不应被视为确定预言或个人投资建议。

资料与论述截至

2026 年 10 月 12 日 | 使用 XeLaTeX 编译

目录

前言：AI 时代的认知与行动原则 **2**

1 底层原理：AI 科学 **3**
1.1 AI 的数学原理与智能本质 . . . 3
1.2 AI 发展的动力、瓶颈与影响 . . . 4
1.3 世界模型、具身智能与机器人 . . . 5
1.4 AI 能力边界与未来预测 . . . 6
1.5 AI 意识、安全与目标对齐 . . . 7

2 落地实践：AI 应用 **8**
2.1 AI 工具、Codex 与智能体 . . . 8
2.2 AI 与数学、科学研究 . . . 9
2.3 AI 在各行各业的应用 . . . 10
2.4 AI 与个人 IP . . . 11

3 社会推演：AI 时代的变革 **12**
3.1 人性需求、价值与稀缺性 . . . 12
3.2 AI 重塑生产力与生产关系 . . . 13
3.3 教育、科研与学术体系变革 . . . 14
3.4 社会制度、权力与财富分配 . . . 15
3.5 人类社会的意义危机 . . . 16
3.6 各行各业岗位变迁案例 . . . 17

4 个体应对：AI 时代生存指南 **18**
4.1 思想纲领 . . . 18
4.2 职业选择与科研人的未来 . . . 19
4.3 个人财富与风险管理 . . . 20
4.4 领导力、影响力与社群 . . . 21
4.5 精神力量与人生意义 . . . 22
4.6 个人行动与长期规划 . . . 23

5 附录 **24**
5.1 数学／AI／量子专题 . . . 24
5.2 AI 重大历史事件 . . . 25
5.3 参考资料与研究规则 . . . 26

结语：从预测未来到建立选择权 **27**

参考文献 **28**

前言：AI 时代的认知与行动原则

AI 的发展已足以改变数学、软件与知识工作的部分生产过程。与此同时，世界经济的采用速度、教育制度调整以及机器在现实世界的可靠性，仍存在显著不确定性。本文接受技术变革可能极为剧烈这一研究前提，但要求每项具体结论留下可被事实修正的空间。

第一，承认不确定性。前沿模型的基准表现、长期自主能力、市场部署率和真实社会影响是四种不同变量。预测应附有范围、期限和失效条件。

第二，区分可控与不可控。个人无法决定全球算力投资和模型突破，却能决定学习计划、职业试验、信息来源、经济缓冲与健康管理。我们重点改善自己可以影响的决策。

第三，追求可验证和决策相关。把“数学家即将失业”拆成可调查的博士招聘数量、博士后职位、论文产出、数学任务成功率及企业付费需求。优先研究知道结果后会改变行动的问题。

第四，主动建立认知秩序。定期获取证据、作出预测、设计行动、复盘错误。既反对技术必胜的盲信，也警惕用个别失败案例推断长期停滞。

第五，处理焦虑而维持正常生活。必要的风险意识能够促进准备；持续恐慌则会损害注意力和判断。研究应有时间预算，具体行动应有截止日期。

第六，珍惜身体与社会关系。睡眠、健康、可信合作和现实生活的稳定性，是跨越长期技术变革的基础条件。

第七，允许公开批评。对每项宏大判断，问清其依据、反例和更新条件。研究社群应记录错误并保留不同意见。本文提到的经济模型均为解释机制的简化模型，不能直接当作定量预测。

> **全文研究主线：**机器智能的发展条件 → 智力供给与生产方式变化 → 人类需求及稀缺性迁移 → 经济、制度和文化调整 → 个人行动选择。

1 底层原理：AI 科学

1.1 AI 的数学原理与智能本质

当前主流大模型首先是一类通过数据拟合与优化获得能力的计算系统。以自回归语言模型为例，训练目标可以写为

$$\min_{\theta} \mathbb{E}_{x\sim\mathcal{D}}\left[-\sum_{t=1}^{T}\log p_\theta(x_t \mid x_{<t})\right]. \tag{1}$$

这个公式说明模型学习如何根据已有上下文预测下一个符号；经过预训练、指令微调、强化学习和工具使用后，它在数学、代码和科学推理中可能产生复杂能力。由预测目标得到推理能力，是需要从表示学习、泛化和搜索机制共同解释的经验现象。

从第一性原理看，一个智能系统至少应具有信息表征、模型更新、目标驱动行动、反馈纠错和跨情境迁移等功能。将这些功能全部压缩成单一“智商”会丢失关键差异。例如，一个模型能在竞赛题上取得高分，却可能在数周的真实科研项目中因累积错误而失败。可靠性、行动成本和长期记忆必须单独测量。

人脑具有体积、神经传导、睡眠和寿命的生物约束；机器可以借助高速硬件、外部存储、多实例复制与分布式通信扩展某些能力。由此能够提出**机器智能存在超越人类个体能力上限的工程路径**。但增加晶体管或运行实例，并不保证增加同等比例的原创洞察；通信瓶颈、错误相关性和算法复杂性可能吞噬规模收益。

重要的数学区别在于“存在性”和“必然实现”：设任务族 $\mathcal{T}$、资源预算 C 下的系统表现为 $I(\mathcal{T}, C)$。即使存在 C 使 $I_{\text{AI}}(\mathcal{T}, C) > I_{\text{human}}(\mathcal{T})$，也不能仅由存在性断言该预算在 2030 年前可负担、系统可验证、或全部社会必然采用。机器已在部分高难度数学任务中表现突出，支持我们把超越假说列为核心研究对象 [1, 4]。

> **关键推演：**一旦可复制的机器系统能够稳定供给高质量推理，智力劳动的边际供给成本就可能下降；职业收入随后的变化，还取决于需求弹性、补充性劳动和利益分配。

观察与检验：分别测量单题正确率、跨题泛化、长程项目成功率、独立复现率和每项合格成果的成本。

判断性质：算力与生物限制为机制依据；对“全面超越”的时间判断属于预测。

1.2 AI 发展的动力、瓶颈与影响

把 AI 进步理解为多项互补投入共同作用更为可靠：有效能力 Q 可以近似表示为 $Q = F(C, A, D, V)$，其中 C 为算力、A 为算法效率、D 为数据与经验、V 为反馈和验证质量。模型训练依赖昂贵的芯片与电力；推理阶段还消耗持续运行的计算资源。可改进的算法会提高每单位算力的能力产出，工具调用、检索、长程记忆和外部检验则改变“模型本体”之外的系统能力。

实际扩张受到三种速度约束。**技术速度**取决于算法改进和计算效率；**建设速度**取决于芯片供给、数据中心、电网接入和人才；**采用速度**取决于企业流程改造、责任制度、客户信任和回报周期。三种速度通常不同步。因此，即使某个模型能力跃升，整个社会的岗位结构也未必立即响应。

国际能源署 2025 年的基准情景预计，全球数据中心用电量到 2030 年约为 945 TWh，约为 2024 年的两倍。该数字包含全部数据中心活动，属于情景预测，不能直接视为 AI 单独消耗的电力 [5]。它提示我们，电网建设与供电稳定性可能在局部地区形成瓶颈。另一方面，算法效率改进也可能使同样的计算任务更便宜，缓和单位服务的资源需求。

从经济学角度，需求扩张与技术节约会同时发生。假设每单位智能服务的成本下降为原来的 $1/k$，总服务需求增加 k^{ε} 倍，则总资源使用量近似变化为 $k^{\varepsilon-1}$ 倍；当需求反应足够强，单位成本下降仍可能伴随总资源使用增长。这是类似反弹效应的简化推演，并非预测电力价格必然上涨。

关键推演：AI 发展的产业受益环节，取决于需求增长速度、资源供给弹性和价值链议价能力。应关注“真正卡住增长的瓶颈”，并随时间重新判断。

观察与检验：季度追踪前沿能力、每项任务成本、芯片交付、数据中心供电时间、推理规模、企业真实采用率；区分全球供需和地区瓶颈。

判断性质：公式是机制模型；能源数字为 IEA 基准预测，未来结果可能偏离。

1.3 世界模型、具身智能与机器人

世界模型的核心是让智能体根据状态与行动预测环境变化。其形式可以写成 $p(s_{t+1} \mid s_t, a_t)$：给定当前状态 s_t 和行动 a_t，系统预测下一状态的分布。它能够支持规划、反事实模拟与控制。视频生成、可交互虚拟世界和机器人动力学模型是不同的技术路径；逼真的视频不自动保证物理规律准确或策略可靠。

具身智能把感知、决策与行动联结到现实世界。数字任务可以反复复制和测试，机器人则面临摩擦、碰撞、传感器噪声、装配公差、维护和人身安全等约束。世界模型可通过模拟减少真实试错，但模拟与现实的差距会在接触操作、柔性物体和未知场景中暴露。DeepMind 于 2025 年展示的 Genie 3 说明交互式世界生成已明显进步，相关产品仍有交互时长、动作空间和真实性限制 [6]。

预测具身智能应分三层：第一层是**可演示**，机器人在受控视频中完成任务；第二层是**可复现**，在不同地点、不同批次和长时间运行下保持成功率；第三层是**经济可部署**，综合设备折旧、维护、保险、场地改造和人工监督后仍有成本优势。行业真正的替代压力主要发生于第三层。

可以采用简化的机器人单位任务成本：

$$c_r = \frac{K \cdot r + M + E + H}{n_{\text{success}}}, \tag{2}$$

其中 $K \cdot r$ 表示期间设备资本成本，M 为维护，E 为能源，H 为人类监督与故障处置支出；分母是合格完成的任务数量。技术演示的成功率提升若无法扩大分母、降低监督成本，对就业影响可能有限。

关键推演：认知工作自动化可能先于广泛的实体劳动自动化。机器人部署的速度与可靠性将显著影响未来十年体力劳动的稀缺性。

观察与检验：重点记录真实商业场景的每小时合格任务量、无人工接管时间、售后维护、人身事故率和全部成本。

1.4 AI 能力边界与未来预测

预测应把技术性能、系统可靠性、经济可用性和社会渗透率分开。METR 提出的任务完成“时间跨度”指标，试图估计 AI 在一定成功率下可以自主完成、相当于人类专家多少时间的任务；它提供了比单次考试更接近工作流程的测量途径，但任务样本集中于特定数字化领域，不能直接外推到全部职业 [3]。2026 年《国际 AI 安全报告》也强调，模型能力呈现明显的不均匀性 [2]。

下面给出到 2036 年的**探索性情景划分**。它们按数字化认知工作的自主完成水平区分，概率为本文主观基准权重，不具备统计置信区间含义，未来需根据证据修订：

情景	2036 年前可观察状态	权重
A 温和进步	AI 广泛辅助，但复杂流程仍持续依赖大量人工协调	15%
B 广泛自动化	多数标准数字任务可可靠交付，知识工作重组明显	40%
C 高自主智能	多数数字化专业流程可长时自主完成，科研自动化深入	30%
D 快速跃迁	AI 研发、科学发现和自主部署形成更强反馈，制度适应承压	15%

这些情景没有对意识作出假定。验证需要具体任务库、成功率阈值、人工干预程度和成本标准。对数学研究而言，还应分开统计定理成立、证明正确、结果创新和学术重要性。

未来一年应特别观察：新模型能否在**独立第三方任务集**上完成跨天的专业项目；部署成本能否低于人工；工具使用和自我检查是否显著降低长程错误率。若连续多个季度进步停滞，应降低快速跃迁的主观权重；若外部复现的长期自主研究大量出现，应提高相关权重。

决策结论：职业计划优先寻找四种情景下都可受益的行动，例如提升 AI 使用能力、建立现金缓冲、学习真实场景知识和积累可迁移合作网络。

判断性质：表中概率完全是研究草案假设，供讨论组校准；不得表述为专家共识。

1.5 AI 意识、安全与目标对齐

能力、自主性、意识和社会权利是四个不同问题。系统可以在无任何已证实主观体验的情况下规划、使用工具并影响现实；意识目前缺乏公认、直接可操作的检验标准。因而研究安全无需等待意识问题解决。对现实社会更紧迫的是系统会做什么、被授权做什么、出现损失后如何停止和追责。

可以把对齐问题抽象为目标 U_{deployer} 与实际被优化的代理目标 $\widehat{U}$ 之间的偏差。即使系统对 $\widehat{U}$ 的优化能力不断提高，也不保证它能实现部署者真正想要的复杂目标。更强的能力有时会放大奖励漏洞、工具误用和多步骤放大效应；同时，更强的解释与验证工具也可能降低部分风险。安全形势取决于二者竞争。

长程智能体需要多个边界：**权限边界**限制外部系统调用，**资金边界**限制可花费资源，**验证边界**要求关键输出通过独立检查，**责任边界**指定真实的人或机构对部署行为负责，**停止机制**确保异常时能够中断行动。这里的措施是工程与治理原则，具体有效性需要实测。

在风险分类上，应区分常见误用（诈骗、隐私泄露、错误建议）、系统事故（不可预期的自主行动）和尾部高损失事件（关键基础设施的跨系统失控）。每类风险的概率、后果、证据基础均不同。2026 年《国际 AI 安全报告》提供了较完整的能力与风险梳理[2]。

> **核心推演：**AI 越能自主完成复杂工作，社会越需要明确目标授权、责任分配和可审计的执行记录。组织者的价值有可能向制度设计和有效问责转移。

观察与检验：检查真实部署事故、权限绕过率、红队测试、独立模型审计、关键系统的人工接管能力及法律责任实践。

2 落地实践：AI 应用

2.1 AI 工具、Codex 与智能体

将 AI 用于生产，应从任务结构而非工具名称出发。简单问答、文档检索、程序编写、工具调用与长期自主执行，需要不同的验证方式。一个可复用的工作流可分为：任务定义、数据与约束输入、执行规划、工具调用、结果测试、异常回退和人工验收。随着智能体能力提升，人类投入可能从直接执行转向目标约束、质量审计与异常处理。

以代码智能体为例，标准流程包括读取仓库、分析依赖、修改代码、运行单元测试、检查差异、提交变更。它能够显著压缩某些开发环节，但开发任务是否真正完成，取决于功能正确性、安全性、集成兼容、维护成本和用户结果。理想指标是“每周交付的合格需求”，单看生成代码行数会产生错误激励。

在 AI 工作流中，可靠性具有复合效应。若一个流程包含 n 个关键步骤，且每步独立成功概率为 p，全流程成功率近似为 p^n。例如 $p = 0.98$、$n = 30$ 时，全流程成功率约为 54.5%。现实步骤并不独立，此例仅说明多步骤任务必须加入检查点、自动重试和可恢复执行。智能体能够运行更久，并不天然意味着结果更可靠。

可开展三个对照实验：第一，独立人工完成任务；第二，人工使用 AI 辅助；第三，AI 先执行、人工最终审核。记录时间、错误、返工、成本和质量，比较哪个流程最有价值。将失败案例与成功案例同等归档，可防止被演示视频误导。

实践原则：让 AI 承担可分解、可测试、可回滚的任务；对高风险的外部操作实行最小权限、明确预算与独立验收。

观察与检验：建立个人任务日志，累计至少 20 个同类任务后比较人工与 AI 辅助的净生产率；每次记录最终交付质量和修复成本。

2.2 AI 与数学、科学研究

数学研究与 AI 的联系特别紧密：候选命题可以数字化，证明可以部分形式化，反例能够由计算机搜索。研究工作可拆为文献检索、猜想生成、实例实验、证明构造、形式化验证和科学意义判断。AI 在这些环节的进步速度可能不同，因而应分别测量。2024 年的 AlphaProof、2025 年的 AlphaEvolve 表明，将模型生成与形式化证明或可执行评估器结合，可以形成强大的研究循环 [7, 8]。

2026 年 10 月，OpenAI 公开数学手稿仓库，首批收录 722 份手稿，按 372 个结果家族组织；仓库明确指出不同结果处于不同验证阶段，部分成果没有 Lean 形式化 [4]。从研究方法看，我们至少区分五项指标：命题是否准确、逻辑证明是否成立、形式化语句是否忠实表达原命题、结果是否具有新颖性、学术重要性是否经独立判断。手稿数量本身无法替代这些指标。

提出新概念、选择研究方向也可成为 AI 研究对象。一个研究规划器能够生成候选理论并通过搜索与评估积累反馈。现阶段这类任务常受目标函数不清晰、专家评价稀缺、长程反馈缓慢等限制。数学研究者可以通过设计好的验证任务、形式化工具和科学问题促进研究；同时应该承认这些能力未来也可能被自动化。

对实验科学，完整价值链更长：假设、实验设计、仪器控制、数据采集、误差处理、复现实验与实际应用。实验室的设备、材料、审批与安全约束可能使“模型会做科学题”与“科学发现实际加速”之间存在时间差。值得优先研究具有可测量输出、可用实验平台和明确经济用途的方向。

推演：随着定理与候选解释的生产成本下降，验证能力、问题重要性的评价和真实实验资源可能成为阶段性瓶颈；这些瓶颈同样会受到 AI 进一步冲击。

观察与检验：建立“AI 数学成果审计表”，逐项记录是否独立复核、是否形式化、是否真正新颖、是否被后续研究引用或使用。

2.3 AI 在各行各业的应用

AI 进入某个行业通常经历五个环节：**能力可行、流程适配、风险可接受、成本有竞争力、规模化采用**。任一环节失败，都可能造成技术演示与市场推广之间的落差。金融、医疗、教育、制造、法律和零售涉及不同的责任制度，因此不能套用同一种替代速度。

研究行业影响，可以从工作任务而非职业头衔出发。将工作 j 拆成任务 k，给每个任务记录自动化成本 c_{jk}、质量 q_{jk}、责任成本 r_{jk} 和必要的人类配合 h_{jk}。企业是否采用 AI，取决于完整流程的总成本及预期收益。特定岗位的一些任务被自动化，岗位本身仍可能因需求扩张或剩余任务增加而保留。

2025 年国际劳工组织对职业暴露的研究强调，不同行业的任务暴露程度差异明显，而且暴露程度不能直接等于失业概率 [9]。工作场景中的生成式 AI 也已取得生产率提升的实证案例，例如客服辅助研究发现平均生产率改善，但改进幅度因员工经验不同而有差异 [10]。因此，需要综合衡量生产率收益、员工技能变化、客户需求和就业数量。

适合讨论组的行业分析模板应当简短：行业满足什么需求？最昂贵的环节是什么？哪些任务可数字化？实际部署的约束在哪里？技术提升是否扩大总需求？增加的收益主要由谁获取？以上问题远比罗列“十大受益行业”更有预测能力。

关键推演：AI 普及会同时产生替代效应、成本下降带来的需求扩大、互补岗位扩张和新的责任费用。净就业变化需要逐行业检验。

观察与检验：持续追踪实际付费用户、企业采用率、客户交付质量、招聘数量、单位产出人工工时和岗位工资。

2.4 AI 与个人 IP

AI 降低了资料整理、脚本撰写、图表制作、视频剪辑和传播测试的门槛。个人可以用更小团队完成过去需要多人协作的内容生产。然而内容供给同步增加，受众时间有限，信息辨别成本上升。由此产生一个值得研究的结构：**内容越来越便宜，可信的长期关系可能仍然昂贵**。

个人 IP 的经济价值可以拆成关注、信任、转化与留存。大量曝光若缺乏准确性与现实帮助，通常难以形成长期影响力。对一个 AI 时代研究账号，最有辨识度的产品可能是公开预测、严谨的职业案例、对相反观点的讨论和长期追踪，而非追逐每次模型发布的热点。

建议设立三级内容机制：核心研究组负责提出和验证命题；公开圆桌邀请持不同意见的人进行交叉讨论；面向公众的视频用清晰、可核查的例子传播结论。每期输出一份“已知事实—关键机制—不确定判断—个人行动”，附上来源和更新日期。将错误修正作为品牌的一部分，有助于积累可验证的声誉。

对商业化，应注意咨询、课程、活动或研究合作的适用边界。涉及求职、科研升学和财务风险的建议尤其需要说明样本偏差和个人条件。不把焦虑制造成付费转化的主要手段。可持续的影响力来自帮助参与者改善理解、判断和实际成果。

战略假说：AI 时代的研究社群可以同时产生知识产品、可信关系和组织能力。影响力最终取决于长期贡献与信任结构，而非单次传播峰值。

观察与检验：每季度记录有效复访率、活动参与者二次到场率、预测命中情况、研究成果被独立使用的次数，以及公开更正的及时性。

3 社会推演：AI 时代的变革

3.1 人性需求、价值与稀缺性

经济研究应以人的需求为起点。食物、住房、安全、健康、亲密关系、地位、自由、探索、体验和意义等需求，具有不同的稳定程度和支付方式。重要的是区分三个概念：**需要**是人的生活或心理状态；**有效需求**包含支付意愿与支付能力；**市场收入**取决于供给竞争、产权和议价安排。一项活动很有意义，其服务者仍可能缺乏高收入。

将市场价值表示为需求曲线 $D(p)$ 与供给曲线 $S(p)$ 的相互作用，有助于推演 AI 的影响。AI 降低某种服务的边际供给成本，通常会推动供给曲线变化；但实际成交量、价格和从业者收入还受到需求弹性与市场结构影响。某种能力十分难学，不能保证它的市场价格长期保持高位。

未来值得区分**绝对稀缺**与**相对稀缺**。AI 与自动化能够降低许多物质和知识服务的供给成本；有限的优质土地、时间、独特现场、社会地位等资源仍存在相对竞争。不过供给的具体变化不能一概而论，医学服务、情感支持和教育质量都可能因为制度与信任机制呈现不同成本结构。

建议引入“瓶颈迁移”分析：某项产品需要智能、资本、能源、数据、许可与销售渠道等多个环节；当智能成本大幅下降，其他环节相对重要性上升。若这些环节也被技术改善，瓶颈将继续迁移。判断行业前景应关注**谁控制当前瓶颈、瓶颈能保持多久、有哪些替代路径**。

> **核心判断：**个人职业价值等于能够获得的市场收益，而市场收益与人的终极价值不是同一概念。生存策略需要同时研究真实需求、供给稀缺性和收益归属。

观察与检验：对每个候选行业绘制“需求来源—成本构成—主要瓶颈—可能替代—受益主体”五项分析卡。

3.2 AI 重塑生产力与生产关系

一个容易出现的推理错误，是从“某工作效率翻倍”直接得出“岗位减少一半”。设单位产出所需的劳动工时由 h_0 降为 h_0/a，行业总产出从 Q_0 增至 $Q_0 a^{\varepsilon}$，则劳动工时近似为

$$H(a) = Q_0 h_0 a^{\varepsilon - 1}. \tag{3}$$

如果 $\varepsilon < 1$，行业劳动工时下降；若 $\varepsilon > 1$，行业劳动工时可能上升。ε 是描述需求对生产率变化反应的简化参数。现实中还要考虑工资、劳动供给、新任务、资本替代和产业之间的迁移。该推导展示了**需求扩张与劳动替代的竞争**，与任务型自动化经济学的基本框架一致 [11]。

生产关系涉及谁拥有设备、模型、数据、品牌、客户和企业剩余收益。高度自动化可能让少数团队经营更大规模的业务，也可能通过开源模型和低成本工具降低创业门槛。两种结果能够在不同行业同时出现。最终集中程度取决于固定成本、网络效应、监管、渠道壁垒和资本市场。

劳动者的议价权尤其值得关注。企业即使仍然雇佣人，也可能因潜在机器替代选项增加而改变工资谈判。反过来，能利用 AI 显著扩大客户需求的人，也可能获得更高的收入和议价能力。自动化的社会后果具有明显的不对称性。

从历史发展角度，生产技术改变既有制度的经济基础，能够带来长期调整压力；具体制度演化还取决于政治组织、利益冲突和公共选择。用“历史必然”描述技术经济动力时，应明确条件和适用范围，避免把推测直接视为物理定律。

核心推演：未来真正需要持续监测的变量是劳动收入份额、岗位进入门槛、人均产出、市场集中度，以及普通人能否分享自动化收益。

观察与检验：比较相同产业的生产率、雇佣人数、工资中位数、利润率和企业集中度，观察收益向谁转移。

3.3 教育、科研与学术体系变革

大学至少承担五种功能：知识教学、能力训练、资格认证、研究组织以及社会网络形成。AI 冲击这些功能的方式不同。个性化答疑和材料生成可能降低教学成本；实验训练、讨论共同体、认证和公共研究资源仍依赖特定制度。未来大学的价值取决于哪些功能能持续获得学生、雇主与社会的认可。

对于数学博士培养，需要同时考察三个市场：一是学术研究岗位，二是产业研究与工程岗位，三是社会对高水平数学知识与教育的需求。AI 提高论文产出，不保证大学新增相应数量的教职。教职主要受高校预算、学生人数、课程负担、研究经费与制度安排影响。因此，“AI 会证明定理”到“所有教授失业”之间还需要大量经验条件。

学术评价可能受到更直接冲击。当高质量手稿的制作成本降低，以论文数量作为单一代理指标的区分力可能下降。可以提出四层评价改革：**成果正确性**由独立验证支持；**原创贡献**说明问题、数据和研究方案来自何处；**重要性**通过后续研究和实际应用检验；**学术诚信**建立 AI 参与披露和可复现的过程记录。对于数学研究，形式化验证能检查某个形式系统中的推导，却仍需要核对形式化命题与自然语言陈述是否一致。

制度层面的关键冲突在于激励。大学管理者需要可比较的指标，研究人员需要职称与经费，期刊需要筛选信号。AI 可能使生产论文更容易，同时加重审稿与复现负担。合理改革的方向包括更重视代表作、公开验证材料、长期价值和研究共同体认可，但每种方案都会有新的激励扭曲。

对学生的建议：将读研和读博视为有成本的选择权投资。明确想得到的导师资源、训练内容、科研兴趣、资金支持、行业出口及失败后的转型路线。

观察与检验：年度跟踪数学及相关院系的博士招生、博士后岗位、教职招聘、毕业去向、AI 参与声明与论文审稿制度变化。参考 [13, 4]。

3.4 社会制度、权力与财富分配

AI 提高生产率后，财富如何分配取决于收入的来源与制度规则。劳动者通过工资获得收入，资本所有者通过利润和资产收益分享价值，政府通过税收提供公共服务与转移支付。若生产越来越依赖可复制的 AI 和资本密集型基础设施，劳动收入在部分行业中的相对地位可能下降；其程度取决于市场竞争、资产所有权和新任务的创造。

社会制度可能沿几条不同路径调整。第一，现行就业与教育体系逐渐吸收 AI，劳动收入仍然是多数家庭的主要来源；第二，资本集中加深，出现更强的税收与社会保障需求；第三，AI 工具广泛扩散，个人创业与自雇显著增加；第四，某些基础商品和公共服务供给变得更便宜，生活保障的组织形式发生变化。这些路径可以交错，并受到不同国家财政能力与社会结构的影响。

权力结构同样重要。谁能决定大型模型的使用权限、谁掌握基础设施、谁制定安全标准，都会影响创新者和普通使用者。公共部门希望降低风险，企业希望获取回报，劳动者希望获得收入保障，公众还关心隐私与自主性。治理安排需要在这些诉求之间作出制度选择。

值得反复强调的是：**生产力增长不能自动保证个体购买力增长**。低价商品可以提高生活水平，但住房、土地、能源与公共服务的供给约束仍可能造成明显不平等。福利水平取决于实物可获得性与收入分配的共同变化。

> **关键问题：**当 AI 创造额外社会财富，哪些机制能让普通人分享收益？包括劳动者持股、竞争政策、税收、公共服务和可负担的技术接入。

观察与检验：考察劳动收入份额、资本集中度、住房可负担性、公共服务覆盖率和不同收入家庭对 AI 收益的实际获取。

3.5 人类社会的意义危机

职业提供工资，也提供身份、日常秩序、成就反馈和社会交往。如果 AI 显著降低某些知识技能的稀缺性，个体可能同时遭遇收入与身份的冲击。数学研究者尤其容易把智力成就与自我评价绑定，因此“机器更会证明定理”的事实可能被体验为个人价值受损。技术改变职业价格，并不逻辑地决定人的尊严或生命价值。

物质条件改善与精神状态之间没有简单单调关系。富裕可能增加休闲和自主性，也可能通过地位竞争、社交隔离或目标缺失加剧不适。AI 陪伴能够提供低成本反馈与支持，但这种服务是否满足长期关系、真实互助和共同责任，仍需要证据。精神需求可能变得更加显著，精神服务是否能获得高价格则取决于供给与支付机制。

按照需求理论，值得关注五项长期需求：**自主**（自己的选择产生真实后果）、**胜任感**（能够学习和完成任务）、**关系**（被他人理解并共同承担责任）、**意义**（认为行动值得持续）、**归属**（与某种共同事业相联系）。这些维度可以由教育、社区、艺术、科研、体育和志愿活动等不同路径提供。人类对数学的兴趣也可能在失去职业溢价后继续存在。

风险还包含 AI 生成内容对注意力的竞争。智能服务可以不断优化即时反馈，个体反而更需要长期目标管理、现实关系与辨别能力。社群组织的价值可能从单纯传播知识，转向帮助成员形成有边界的行动秩序、可信合作与互相支持。

核心推演：当部分认知能力供给丰富之后，人类仍需建立能够持续生活、合作和自我决定的社会环境。精神价值应被纳入生存指南，并接受严谨的心理与社会证据检验。

观察与检验：追踪个人主观幸福、孤独、工作认同、社区参与和 AI 依赖的长期变化，警惕用热搜和个案推断全社会精神状况。

3.6 各行各业岗位变迁案例

研究岗位风险时，建议区分“任务暴露”“岗位需求变化”和“工资变化”。某职业包含 10 种任务，即使其中 7 种可以被 AI 完成，也不直接等于岗位减少 70%。岗位数量还与客户需求、责任分工、规制、工作重组及资本投入有关。国际劳工组织 2025 年的暴露研究和斯坦福 2026 年针对年轻劳动者的研究，提供了重要但性质不同的证据 [9, 12]。

2026 年 8 月的斯坦福数字经济实验室研究发现，在其使用的美国薪酬记录样本与比较方法下，22–25 岁青年在高 AI 暴露职业中的就业相对趋势出现约 19% 的缺口；研究同时未发现全经济范围的普遍替代，且该结果不能被解释为已识别的 AI 单独因果效应 [12]。这个早期信号提示：**入门岗位与职业训练通道可能先于资深岗位承受压力**。

领域	首先需要研究的自动化任务	尚需调查的瓶颈
软件与数据	编码、测试、报表、检索	需求交付、系统责任、真实客户
数学与科研	文献、计算、证明、假设筛选	原创重要性、验证、实验组织
教育	个别答疑、练习与讲义	认证、激励、共同体、监督
医疗与法律	文书、检索、辅助分析	许可、赔偿责任、伦理与信任
制造与物流	视觉质检、规划、部分操作	设备投资、维修、安全、现场差异

对每个行业应做分阶段比较：今天的真实采用、2030 年前可能的工具渗透、2036 年前更长期的结构变化。不同地区收入、人工成本和监管差异也会改变采用速度。职业地图应该给出证据质量与未知项，避免输出毫无依据的“安全排行榜”。

关键推演：青年人积累职业经验的传统方式可能受冲击。应研究新的学徒机制、AI 辅助实习和由结果质量证明能力的评价方式。

观察与检验：观察企业实习岗与初级岗数量、资深岗需求、岗位薪酬分位数、培训预算及实际生产率变化。

4 个体应对：AI 时代生存指南

4.1 思想纲领

本指南的目标是形成可用于行动的判断体系。核心逻辑为：理解机器智能的物理和经济发展条件；研究人类需求与稀缺资源；分析生产方式和利益结构变化；制定在多种未来情景下仍能维持生存、发展和自主性的策略。该框架鼓励提出强假说，同时要求所有重大预测保留可更新的条件。

第一条原则是**人性需求与稀缺性**。未来行业有多少价值，取决于人们愿意付费解决什么问题、AI 使供给成本降低多少、还有哪些环节难以快速扩张。单项技能的学习难度无法单独决定职业的收入前景。

第二条原则是**技术扩展与现实约束**。机器智能具备复制、并行、持续运行和高速计算的工程优势。生物智能受到明确的载体限制；机器同样受到算力、能源、算法、硬件与系统可靠性约束。由这些差异可以形成技术演化的方向性假说，并需要通过长期任务能力与真实成本来检验。

第三条原则是**参与 AI 与寻找持续稀缺价值**。个人可选择研发 AI、使用 AI 改善生产，也可进入具有实际需求和独特资源约束的领域。更有韧性的组合是利用 AI 降低生产成本，同时接近真实客户、实验条件、组织信誉、产权或其他能够产生收益的资源。所有这些资源仍需警惕新一轮自动化。

第四条原则是**长期选择权**。保持一定现金缓冲、身体健康、广泛合作与可迁移能力，能够降低预测错误的代价。充分重视个人时间、注意力和精神状态，避免因为不断追踪新技术而失去实践与生活。

第五条原则是**公开验证与组织合作**。每个重要结论应明确证据、机制、概率和更新条件；研究社群通过讨论、行动试验和复盘提高质量。领导力来自责任、执行与长期信任，包含允许群体成员保留独立判断。

纲领总述：研究物理与技术演化，理解需求与稀缺性，追踪价值如何分配，在多种未来中保住生存底线、积累选择权，并建立值得投入的人生目标。

观察与检验：每半年回顾一次：哪项预测改变了？哪些行动带来真实收益？哪些资源或能力开始贬值？

4.2 职业选择与科研人的未来

决定升学和职业时，应把“热爱”“就业收入”“风险缓冲”“研究训练”和“未来转换成本”放在同一张表上。对数学专业学生而言，纯数学博士、应用研究、算法开发、工业模型、教育与技术创业各自满足不同目标。个人可以热爱纯数学，同时认真评估学术招聘和研究收入的长期不确定性。

建议设置三个决策条件。其一，**经济底线**：是否能够承担未来两至五年的学费、生活费和机会成本，失败后转向其他工作的成本是多少？其二，**能力积累**：学习和项目能否产生可验证成果、真实场景经验与可迁移技能？其三，**资源入口**：这条路线能够接触到什么客户、实验设备、科研网络、产业需求或产权机会？这些因素决定职业选择的弹性。

对纯数学研究者，至少研究三种未来：AI 作为强助手提高个人科研生产率；AI 成为大量成果的主要生产者，人类科研岗位重新分工；AI 持续自动化问题选择与成果验证，传统科研职业需求进一步下降。对三种情景均有价值的准备，是强化 AI 协作、理解研究结果的评价标准、提高科学表达质量，并积累可以转向应用或教育的能力。

对算法方向，必须看清算法设计同样属于高度数字化劳动。单独掌握编程语言或标准建模技能，可能承受持续的供给冲击。将算法与工业系统、科学实验或具体业务结果结合，有助于更早看到真实需求和质量标准，但同样存在技术竞争。

推荐实施一项 12 周职业试验：分别选取一个 AI 数学研究项目、一个面向真实需求的应用项目、一个行业访谈系列。每个项目都要产生可以外部评价的作品。试验结束比较投入时间、能力增长、潜在收入、兴趣和可持续性，再决定下一阶段。

> **职业战略：**把学历与技能视为获取能力和资源的工具，持续检验其回报。避免因为恐慌仓促退出，也避免因为沉没成本停止调整。

观察与检验：跟踪同专业毕业生去向、目标院校助研资金、岗位招聘与薪资、作品质量和本人可承受的现金流压力。

4.3 个人财富与风险管理

AI 引发的职业不确定性,首先对应家庭现金流风险。个人需要明确必要生活成本、可动用储备、收入稳定程度、债务期限以及紧急支出。一个简单指标是现金缓冲月数 $B = L/E$，其中 L 为可迅速动用的低风险储备，E 为平均每月必要支出。这个指标只能反映短期流动性，不能替代家庭负担与收入风险的全面评估。

风险管理的第一步是避免集中暴露：单一雇主、同一个高度自动化职业、同一行业的收入和投资资产，可能在技术冲击中一起下跌。第二步是避免以高杠杆押注某种技术叙事。即使判断 AI 会促进算力与能源需求，相关公司的价格也可能已反映乐观预期，未来收益还受到供给扩张、竞争和政策影响。

所谓“参与 AI 红利”需要区分劳动者收益、创业权益、长期投资与公共服务。普通人无法也无需同时参与全部路径。合理的财务规划应关注流动性、分散风险、税务与交易成本、投资期限及个人承受能力。对没有稳定收入的学生，投入资金最大的机会成本往往来自生活安全与完成学业的能力。

在极端自动化情景下，资本收入可能具有较高的相对重要性，但社会保障、廉价公共服务和劳动新任务也会改变个人真实生活水平。不能从这一长期假说直接推出购买某类股票、芯片或能源资产就能“确保生存”。真正可执行的准备包括保留缓冲、提高收入迁移能力和减少不可逆的财务承诺。

个人资金原则：先降低毁灭性风险，再追求长期复利。储备水平和资产配置应依据个人现金流、负债和风险承受能力确定。

观察与检验：每季度更新收入来源占比、必要支出、现金缓冲月数、债务压力，以及最坏情景下的生存时间。

判断性质：本节为一般性风险管理框架，不构成个性化投资建议。

4.4 领导力、影响力与社群

面对快速技术变化，人们需要解释复杂现实、共同制定行动以及建立可信的合作规则。由此可能增加对研究组织者、讨论主持人与项目负责人的需求。领导力可以分为认识趋势、制定目标、协调资源、执行与问责五个方面。AI 未来可能强化甚至在部分环节超过人类，因此领导者不能仅依赖信息优势和口头判断。

真正有价值的组织能力包括：让问题变得可讨论，邀请有能力的反对者参与，建立数据与贡献记录，明确任务责任，设计公平的规则，并在预测失败时公开承担组织责任。坚定可能帮助团队穿越困难，也可能放大错误；领导者必须明确什么证据会促使自己改变方向。

从人与 AI 的关系看，超强 AI 可能因结果准确而获得认知权威。人类领袖的共同经历、真实承诺与可追责身份可能形成另一种信任。两种信任并不相互排斥，未来社群完全可以由 AI 提供决策辅助，人类成员保留目标授权和组织规则的决定权。长期可持续的领导权来自自愿授权和可持续成果。

建议以一个小型研究社群试行：核心组 3–8 人，每月开展一次证据充分的圆桌，每季度发布一份研究报告；每次讨论必须注明争议点和未解决的问题。为避免沦为流量驱动的情绪群体，建立资料出处、公开修订、利益冲突披露与成员退出机制。

影响力的主要可积累资产是长期记录。宣传可以获得注意力，稳定的研究质量和合作成果才能持续获得信任。将“AI 时代生存指南”制作成可复用的公共工具，也能让社群价值独立于创始人的个人魅力。

> **组织目标：**通过预测、圆桌、研究报告和实践项目形成开放的认知秩序，为成员降低理解变化与采取行动的成本。

观察与检验：观察研究报告完成率、成员留存、公开更正次数、不同意见参与度、实际职业帮助与合作项目结果。

4.5 精神力量与人生意义

面对 AI 能力增长，许多人会重新评价自己的知识、技能和成就。一个数学家可能发现机器能够更快完成证明；一个程序员可能发现旧有技能的市场价格迅速下降。如果个人的全部价值感都系于某个专业排名，技术变化就会放大心理冲击。应建立多元、相互支撑的意义来源。

精神力量可以具体化为持续行动、从失败中恢复、在不确定性下保持生活秩序、建立真实关系和维护自身选择能力。这些能力可以通过规律睡眠、适量运动、长期项目、现实社交以及必要时寻求专业帮助等方式维护。空泛的鼓励无法替代可执行的生活安排。

还应警惕“精神需求增加”与“所有提供情绪价值的服务都能赚钱”之间的跳跃。AI 可以生成大量陪伴和激励内容，降低某些服务的成本；真实的相互承担、共同奋斗与社会认可具有不同的生产机制。我们需要研究其长期需求和效果，避免通过制造焦虑来获取商业收益。

人类可以因理解一段数学证明、参与一个研究共同体或帮助他人成长而获得满足。即使经济系统不再高价购买某项人类能力，个体仍然可以选择继续实践它。对热爱基础数学的人来说，这意味着可以有意识地区分“数学作为职业投资”和“数学作为长期生活内容”。

生存目标的两层结构：经济上保持可持续的生活能力；精神上保持自主性、关系、探索和意义感。两者互相影响，应在职业规划中同时评价。

观察与检验：每月回顾睡眠、情绪、现实社交、长期目标投入和对工作的依赖程度；当焦虑明显影响正常生活时及时调整研究强度。

4.6 个人行动与长期规划

面对高度不确定的十年，最稳健的方案通常是一组可以分阶段调整的行动。需要避免一次性押注某个专业、某家企业或某种技术路线。建议把个人计划设为三个时间尺度：90 天验证技能与兴趣、12 个月形成职业缓冲和项目成果、3–5 年建立更强的跨领域能力与社会关系。

前 90 天：选择一个 AI 工具链，在数学或专业任务上完成真实项目；访谈至少 5 位不同职业阶段的人；梳理月度支出与现金缓冲；建立 AI 发展信号清单和预测笔记。目标是增加真实信息并减小职业选择的盲区。

未来 12 个月：完成一份公开的研究报告、一项有外部用户或专家反馈的实践成果、一次与人合作完成的项目。根据成绩、兴趣、市场反馈和资金条件评估升学及就业路径。保持基本的锻炼与社交频率，给趋势研究设置固定时间预算。

未来 3–5 年：逐步降低对单一任务技能的依赖，培养 AI 协作、定量分析、问题定义、行业沟通和质量验证能力。通过真实项目认识产业资源、客户和制度约束；如具备可承受条件，再尝试产品权益或长期合作关系。

建议使用决策表记录每个选项的**经济成本、上行潜力、下行风险、可逆性和信息价值**。高可逆性实验可以更积极；债务、长期合约和不可逆的学业退出需要更审慎。对无法控制的宏观变化，维持观察与缓冲即可。

> **年度复盘问题：**过去一年哪些 AI 预测实现了？哪项技能的需求变化最大？哪些关系与作品产生了价值？如果未来两年收入来源受冲击，个人可以怎样调整？

观察与检验：建立月度行动、季度职业试验和年度战略复盘机制；每次复盘同时记录失败假设和新的选择。

5 附录

5.1 数学／ AI ／量子专题

数学、人工智能与量子计算存在多层次的交汇。数学提供线性代数、概率、优化、数值分析和逻辑工具；AI 能够辅助推导、计算和算法搜索；量子计算探索利用量子叠加、纠缠及干涉处理特定计算任务。三者的相互促进值得长期追踪，但技术前景需要分别评估。

量子计算最重要的理论价值之一，是对某些问题提供不同于经典计算的复杂度结构。例如，Shor 算法对整数分解具有理论上的多项式时间量子算法，Grover 算法则能在特定无结构搜索模型下实现平方级查询加速。由这些结果不能推出量子计算在全部 AI 训练任务上具有指数加速，机器学习的实际量子优势还涉及数据装载、误差纠正、测量与硬件规模问题。

可以建立三条研究线路。其一，AI for Quantum：用机器学习辅助量子器件校准、噪声建模、控制和实验分析；其二，Quantum for AI：调查哪些模型或优化任务存在可证明且可实现的量子优势；其三，Mathematics for Verification：研究形式化方法、计算复杂性与可靠性，为 AI 和量子算法提供严谨的检验工具。

个人学习路线以抽象代数、线性代数、概率、基础量子力学、复杂度理论和数值实验为主。项目最好能够输出明确可复现的计算结果，避免把尚未实现的大规模容错量子计算当作当前产品能力。

> **研究边界：**本专题属于长期技术与理论观察。若一个量子算法无法给出可信的资源估算、经典基线和误差模型，就不应据此预测大规模产业替代。

观察与检验：关注容错逻辑量子比特、可复现实用优势、纠错资源、经典算法改进及 AI 在量子实验控制中的实际效果。

5.2 AI 重大历史事件

建立历史事件档案，目的在于检验过去的预测和观察不同阶段的技术扩散速度。一个事件应记录时间、原始资料、重要能力、验证限制、社会反应和后续结果。建议先纳入以下事件，并随着新的研究动态扩展：

- **2012 年前后：**深度学习在计算机视觉中取得显著突破，显示数据与计算对通用表示学习的重要性。
- **2017 年：**Transformer 架构公开，成为后续大量语言和多模态模型的重要基础。
- **2022 年：**面向公众的对话式生成 AI 迅速普及，显著降低非专业用户接触高能力模型的门槛。
- **2024 年：**AlphaProof 与 AlphaGeometry 2 取得国际数学奥林匹克银牌水平的组合成绩 [7]。
- **2025 年：**AlphaEvolve 展示“模型生成—自动评估—改进搜索”的算法发现循环 [8]。
- **2026 年：**OpenAI 发布大批数学研究手稿，引出独立验证、论文评价与作者贡献的制度性问题 [4]。

事件列表应区分**竞赛成绩**、**科研成果**和**经济部署**。竞赛成绩标志任务能力，公开手稿标志研究产出，持续形成商业收益才标志生产力扩散。三者具有不同意义，不能用任何单一事件推演未来全部就业结果。

建议为每项事件增设“当时的主流预测”与“其后三年实际变化”，每年公开复盘一次。这可以帮助社群避免事后把技术发展描述成毫无悬念的必然过程，也能够积累长期可靠的判断记录。

> **使用原则：**历史事件必须附有直接来源。对未经独立确认的重大科研突破，在条目中明确列出验证状态。

观察与检验：每季度补充重大事件，每年度挑选过去两到三年的预测进行定量复盘。

5.3 参考资料与研究规则

本草稿使用四类资料：前沿研究与原始技术发布、跨机构综合报告、可复查的劳动力市场实证研究，以及公开数学成果仓库。技术公司发布的案例可证明“其公开展示了什么”，但对准确率、成本和广泛适用性的判断还需要独立验证。产业新闻应尽量追溯到企业财报、监管数据与学术论文。

建议所有研究笔记采用统一标记：**F（Fact）**代表核实事实，**M（Mechanism）**代表有明确条件的推导机制，**H（Hypothesis）**代表尚未验证的假说，**P（Prediction）**代表带期限的预测。特别涉及未来十年、数学教职数量、财富分配和 AI 意识等问题时，必须注明该段属于何种性质。

形式化的预测卡可以写为五元组

$$P = (X, T, \mathcal{M}, \pi, \mathcal{E}),$$

其中 X 为待预测事件，T 为截止日期，$\mathcal{M}$ 为判定方法，π 为主观预测概率，$\mathcal{E}$ 为当前证据。预测必须事先规定如何认定发生，避免事后更改定义。对概率预测可以使用 Brier 分数等适当工具持续校准，但需要足够样本。

文件修订也应保留公开历史：每季度追加证据和预测复盘；每半年重写重要章节；重大事件可进行临时修订。若某个职业建议需要依赖高度不确定的远期假设，则优先提出可逆性高、经济下行风险小的准备方案。

研究底线：允许大胆假说，禁止以假说冒充事实；允许方向性判断，要求标注条件和失效机制；允许提出生活建议，必须尊重不同人的经济处境与选择权。

观察与检验：建立公开资料索引、引用日期和独立复核记录；对最影响行动的五项预测优先投入研究资源。

结语：从预测未来到建立选择权

AI 时代的核心不确定性来自三个不同过程的相互影响：机器智能能以多快的速度提升；社会能够以多快的速度采用与规制这些能力；人类能够通过怎样的制度和个人行动分享新增生产力。理解物理约束有助于判断技术可能性，需求和稀缺性有助于判断经济价值，制度分析有助于判断收益归属，心理与组织研究有助于保持个人和群体的行动能力。

对数学人而言，最重要的研究任务已经超出定理证明本身：它还包括验证 AI 能力、理解职业与学术制度的变化，以及寻找在多个可能未来都能持续学习、合作和生活的路径。本文主张建立研究社群，将公开讨论、外部证据、项目实践和长期复盘结合起来。

总原则：研究技术的约束与方向，研究人的需求与稀缺性，研究财富与权力如何分配；在无法完全预测的未来中维持生存、信任、独立判断和选择权。

参考文献

[1] Stanford HAI. *AI Index Report 2026*. https://hai.stanford.edu/ai-index/2026-ai-index-report.

[2] Bengio, Y. et al. *International AI Safety Report 2026*. https://internationalaisafetyreport.org/publication/international-ai-safety-report-2026.

[3] METR. *Task-Completion Time Horizons of Frontier AI Models*, updated May 2026. https://metr.org/time-horizons/.

[4] OpenAI. *Mathematical manuscripts and proof artifacts*, repository release October 2026. https://github.com/openai/math. 注意：仓库动态更新，数量与验证状态请以所引版本为准。

[5] International Energy Agency. *Energy and AI*, 2025. https://www.iea.org/reports/energy-and-ai.

[6] Google DeepMind. *Genie 3: A new frontier for world models*, August 2025. https://deepmind.google/blog/genie-3-a-new-frontier-for-world-models/.

[7] Google DeepMind. *AI achieves silver-medal standard solving International Mathematical Olympiad problems*, July 2024. https://deepmind.google/blog/ai-solves-imo-problems-at-silver-medal-level/.

[8] Google DeepMind. *AlphaEvolve: A Gemini-powered coding agent for designing advanced algorithms*, May 2025. https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/.

[9] Gmyrek, P. et al. *Generative AI and Jobs: A Refined Global Index of Occupational Exposure*. ILO Working Paper 140, 2025. https://www.ilo.org/publications/generative-ai-and-jobs-refined-global-index-occupational-exposure.

[10] Brynjolfsson, E., Li, D., Raymond, L. *Generative AI at Work*. Quarterly Journal of Economics 140(2), 2025. https://www.nber.org/papers/w31161.

[11] Acemoglu, D., Restrepo, P. *Automation and New Tasks: How Technology Displaces and Reinstates Labor*. Journal of Economic Perspectives 33(2), 2019. https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/jep.33.2.3.

[12] Brynjolfsson, E., Chandar, B., Chen, R. *Canaries in the Coal Mine? Six Facts About the Recent Employment Effects of Artificial Intelligence*. Stanford Digital Economy Lab, revised August 2026. https://digitaleconomy.stanford.edu/publication/canaries-in-the-coal-mine-six-facts-about-the-recent-employment-effects-of-artificial-intelligence/.

[13] UNESCO. *Guidance for Generative AI in Education and Research*, 2023, updated 2026. https://www.unesco.org/en/articles/guidance-generative-ai-education-and-research.